MALACKATHON 2026 · UNIVERSIDAD DE MÁLAGA · RETO BETSSON

Intelligent Game Validation
Validador automático de juegos de casino

Informe del proyecto del equipo EscuadronMCP

Repositorio	github.com/EscuadronMCP/BetssonEscuadronMCP
Mercado	betsson.es (español, EUR) · Casino → Pragmatic Play
Juegos validados	Sweet Bonanza 2500 y Big Bass Halloween Splash 1000
Resultado	**PASS** en los dos escenarios y en los dos juegos, en local y en GitHub Actions
Versión entregada	código `9ff6d0c` (validado en real el 15/10/2026)

> **En una frase:** el programa abre el navegador, entra en betsson.es, inicia sesión, busca un juego de Pragmatic Play, juega una tirada con dinero real y entrega un informe gráfico en verde o rojo de cada comprobación, **sin ninguna intervención humana** y mirando la pantalla como lo haría un jugador.

1. Cómo se usa

`uv sync` → copiar `.env.example` a `.env` con las dos cuentas → `uv run python -m betsson_validator run`. En ≈ 70–90 s deja el informe en `reports/<fecha>/index.html`. Otro juego: `--game big-bass-halloween-splash-1000`. También desde GitHub: *Actions* → *Validación de juegos* → *Run workflow* (informe como artefacto y resumen en la ejecución).

2. Resumen

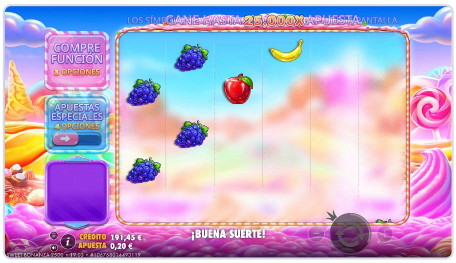
- **Qué valida:** los dos recorridos del reto. *Tirada completada* (cuenta con saldo): el juego gira de verdad, la apuesta y la divisa son las mostradas y **saldo después = saldo antes – apuesta + premio**, en el juego y en Betsson. *Saldo insuficiente* (cuenta sin saldo): la tirada se rechaza, el mensaje aparece en español y ningún saldo cambia.
- **Cómo:** cada comprobación la contrastan hasta **cinco testigos**: pantalla del juego, movimiento de los rodillos, saldo de Betsson, servidor del juego y mensajes del juego a la web. Lo que ve el jugador es obligatorio para un PASS y cualquier contradicción es FAIL.
- **Coste:** 0 llamadas a la IA por ejecución; aprender un juego nuevo cuesta ≈ 0,001–0,008 $.
- **Prueba que falla a propósito:** cada informe incluye una comprobación provocada para fallar, que enseña cómo se ve un FAIL (apartado 6).

3. Se adapta a juegos distintos (las mismas reglas, sin código)

Cada juego tiene un **perfil** (textos del marcador y aspecto de sus botones) que una IA de visión aprende una vez y que se valida antes de usarlo. Después todo es local y sin IA. Estas son capturas reales de las ejecuciones finales de los dos juegos, con interfaces muy distintas:



Sweet Bonanza 2500 · listo, apuesta mínima 0,20 €



Sweet Bonanza · durante el giro



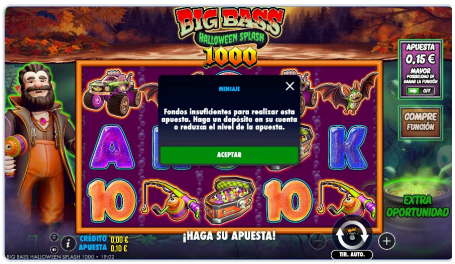
Sweet Bonanza · tras la tirada



Big Bass Halloween Splash 1000 · listo, 0,10 €



Big Bass · durante el giro



Big Bass · saldo insuficiente (mensaje en español)

- Si el proveedor **mueve un botón o cambia un texto**, se reencuentra solo; si cambia por completo, se reaprende una vez y queda anotado.
- **Otro mercado** = otro archivo de configuración. **Otro proveedor** = su configuración, aprender sus juegos y, si cambia la apuesta de otra forma o tiene su propio tráfico, un adaptador registrado. Play'n GO está

configurado pero no demostrado (su apuesta se cambia desde un panel).

4. Precio: es barato

Concepto	Coste (medido el 15/10/2026)
Cada ejecución de un juego ya aprendido	**0 llamadas a la IA**: OCR y visión en local
Incorporar un juego nuevo	≈ 0,001–0,008 $ (Sweet Bonanza 0,0080 $, Big Bass 0,0011 $)
Reparar un perfil si el proveedor cambia su pantalla	≈ 0,002 $, solo si ocurre
Dinero apostado por ejecución	0,20 € (Sweet Bonanza) o 0,10 € (Big Bass) en el escenario 1; pérdida *esperada* ≈ 0,01 € (RTP ≈ 94,5 %)
Infraestructura	Gratis: GitHub Actions con un runner propio en España
Tiempo	≈ 70–90 s los dos escenarios en paralelo
Peso del informe	< 1,5 MB por juego, con capturas y gráficas (sin vídeo)

Frente a la revisión manual de un juego nuevo (estimamos 15–30 minutos de una persona), el coste es despreciable.

5. Cómo funciona

Abrir Chrome → betsson.es + cookies → Login → Saldo Betsson → Casino → Pragmatic Play → Juego + sesión → Apuesta mínima → Condiciones previas → Tirada observada → Cierre de ronda → Saldos → Informe

Testigo	Qué aporta
Pantalla del juego (OCR)	Crédito, apuesta, premio, divisa y mensajes que ve el jugador
Movimiento de los rodillos	Que el juego giró y se detuvo (pulsar el botón no basta)
Cabecera de Betsson	Saldo de la web antes y después
Servidor del juego	Apuesta aceptada, premio declarado y saldo, observados sin modificarlos y atribuidos al marco del juego
Mensajes del juego a la web	Eventos `postMessage` de ronda, apuesta, premio, saldo e idioma, solo del marco del juego

Arquitectura: módulos con una responsabilidad cada uno (web de Betsson, juego, percepción, testigos por proveedor en un registro, escenarios, dominio, informe); dependencias inyectadas tras interfaces; tipado estricto, lint y **240 tests** en CI. Las decisiones están documentadas en `docs/decisiones/` (ADR 001–004).

6. El informe del programa: gráfico y con toda la información

- **Panel de resumen:** resultado, comprobaciones superadas, duración, uso de IA y versión del código.

- **Por escenario:**
  - una frase en lenguaje llano;
  - las capturas antes, durante y después;
  - **cuadrícula comprobaciones × testigos**;
  - **valores de cada testigo**, con las discrepancias marcadas;
  - **ecuación del dinero**;
  - mensaje de saldo insuficiente con su idioma;
  - **gráfica del movimiento**, **cronología** de la ejecución y eventos del juego;
  - detalle y enlaces a las evidencias.

> 🧪 **Prueba que falla a propósito. Cada ejecución vuelve a evaluar el escenario 1 con lo observado de verdad, pero sumando 0,01 € al saldo final de Betsson, como si Betsson abonara mal la tirada. No apuesta más. El informe la muestra aparte con su FAIL, el motivo («Lo que ve el jugador lo contradice: cabecera de Betsson…») y qué dijo cada testigo. No cuenta en el resultado de la validación. Los informes de `mentores/` la incluyen.**

7. Seguridad y dinero real

- **Credenciales:** solo en `.env` o GitHub Secrets. Los campos de login se difuminan.
- **Escáner de evidencias:** revisa el texto (incluidas las formas codificadas o escapadas), las trazas y las capturas, leídas con OCR. Retira cualquier evidencia con un secreto, y el informe lo indica.
- **Antes de girar:**
  - la apuesta debe leerse en pantalla, en la divisa vista, ser la mínima conocida del juego y no superar el tope;
  - la cuenta con saldo debe tener fondos y la cuenta «sin saldo» no debe tenerlos;
  - los botones de apuesta solo se pulsan junto al de girar;
  - nunca se repite una tirada.
- **Cuentas:** un cerrojo por cuenta impide dos ejecuciones a la vez en el mismo ordenador.

8. Resultados y verificación (código 9ff6d0c)

Verificación	Resultado
Sweet Bonanza 2500, ambos escenarios (local)	**PASS** · 70 s · los cinco testigos confirman todas las comprobaciones · prueba a propósito detectada
Big Bass Halloween Splash 1000, ambos escenarios (local)	**PASS** · 72 s · los cinco testigos confirman todas las comprobaciones · prueba a propósito detectada
GitHub Actions (runner propio en España)	**PASS** en ambos escenarios en 70 s (código 8d54ae0), informe publicado como artefacto
Calidad	Formato, lint, tipos y 240 tests en verde en CI
Accesibilidad del juego (sonda `--ax-probe`)	Árbol vacío: el juego no expone semántica y hay que leer la pantalla

Fallos reales detectados durante el desarrollo, y lo que se cambió

- **Otra sesión usando la misma cuenta durante una tirada.** FAIL por discrepancia: Betsson bajó 0,10 € más de lo apostado. Ahora hay un cerrojo por cuenta en el mismo ordenador.
- **Cascada leída antes del cobro del premio.** FAIL. Ahora se espera al cierre de la ronda que indican el servidor y los eventos.
- **Un «–» falso en Big Bass abrió el panel de tirada automática.** La salvaguarda paró sin girar. Ahora la apuesta se ajusta solo junto al botón de girar y, si ya es la mínima del juego, no se pulsa nada.
- **«Sesión expirada» y «¡Acceda a su cuenta!»** por cuentas compartidas. El informe cita el aviso y guarda una captura del fallo.

9. Limitaciones conocidas

- betsson.es solo responde desde España, por eso el runner es propio. En producción sería una máquina x86 en Oracle Cloud Madrid.
- Compatibilidad demostrada de principio a fin: Pragmatic Play (dos juegos). Play'n GO está configurado, pero falta su adaptador de apuesta.
- El cerrojo no coordina ordenadores distintos con la misma cuenta. Si ocurre, el validador lo marca como discrepancia.
- El vídeo opcional no se escanea con OCR (el login se difumina en origen); por eso no se graba por defecto.